evaexam	Mikroökonomie SoSe 2025	evasys

TU Darmstadt, Fachbereich Rechts- und Fachgebiet Mikroökonomie

Prof. Frank Pisch PhD, Sebastian Kimm-Friedenberg

Bitte so markieren: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: ☐ ■ ☐ ☒ ☐ Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Name, Vorname:

Geben Sie Ihre Matrikelnummer auf der rechten Seite ein, indem Sie die relevanten Boxen ausfüllen!

Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kontrollieren Sie bitte Ihre Aufgabenblätter unmittelbar nach Erhalt auf Vollzähligkeit (15 Seiten) und stellen Sie sicher, dass der Identifikationsbereich oben ausgefüllt ist.

Insgesamt sind 90 Punkte zu erreichen. Bearbeitungszeit: 90 Minuten.

Zugelassene Hilfsmittel sind Schreib- und Zeichenwerkzeug.

Die Verwendung von Taschenrechnern, Konzeptpapier, Skripten, Büchern o. ä. ist nicht gestattet.

Handys, Smartphones und Smartwatches sind auszuschalten und dürfen nicht am Körper getragen werden. Sonst gilt dies als Täuschungsversuch.

Die Heftklammern dürfen nicht entfernt werden. Überschreiben Sie KEINESFALLS QR Codes oder die Ränder (beachten Sie dazu die schwarzen Ecken auf dem Klausurblatt).

Verwenden Sie einen dokumentenechten Stift, das heißt beispielsweise einen Kugelschreiber, aber keinen Bleistift. Auch Rotstifte sind unzulässig.

Tragen Sie die Antworten bitte nur in das vorliegende Lösungsheft ein. Freitextantworten müssen in die vorgegebenen Kästen eingetragen werden, um gescannt zu werden. Falls Sie aus Platzgründen auf der Rückseite oder an einer anderen Stelle Lösungen notieren, weisen Sie entsprechend deutlich darauf hin. Im Antwort-Wahl-Verfahren ist dies nicht gestattet und Antworten an anderer Stelle werden nicht berücksichtigt. Notizen im Bereich der MC Fragen sind ausdrücklich gestattet und werden nicht bewertet.

Beantworten Sie eine Frage generell dort, wo sie gestellt wird. Eine Antwort zu Teilaufgabe a), die sich unter Teilaufgabe c) befindet, wird beispielsweise nicht gewertet.

Beantworten Sie die Fragen eindeutig: Unterschiedliche Antworten zu einer Frage, die sich widersprechen, werden nicht gewertet, auch wenn eine davon richtig ist. Lassen Sie den Lösungsweg erkennen, es sei denn, die Aufgabenstellung verzichtet explizit auf den Lösungsweg.

Bitte beachten Sie die obigen Hinweise zum korrekten Kennzeichnen ausgewählter Alternativen bei Antwort-Wahl-Aufgaben.

45P 1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte)

Es ist jeweils **eine von vier** möglichen Antworten deutlich anzukreuzen. Für falsch angekreuzte Antworten werden keine Punkte abgezogen. Nicht beantwortete Fragen werden mit Null Punkten gewertet. Wird mehr als eine Antwort angekreuzt, werden ebenfalls keine Punkte vergeben.

1.1 Nutzenfunktionen werden üblicherweise genutzt, um Präferenzen über Güterbündel abzubilden. Aufgrund der Annahmen, die hierzu nötig sind, haben Nutzenfunktionen eine Reihe von wichtigen Eigenschaften. Welche Aussage ist **falsch**? Betrachten Sie nur Güterbündel mit strikt positiven Mengen. (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Nutzenfunktionen sind stets ordinal, sodass absolute Unterschiede im Nutzen keine Interpretation haben.
- 0P ☐ Die Quadratwurzel einer Nutzenfunktion bildet die gleichen Präferenzen ab wie die ursprüngliche Funktion.
- 0P ☐ Die Subtraktion einer Konstante von der Nutzenfunktion lässt die zugrundeliegende Präferenzordnung von Güterbündeln unberührt.
- 2,5P ☑ Nutzenfunktionen sind stets kardinal, sodass absolute Unterschiede im Nutzen sinnvoll interpretiert werden können.

1.2 Die Nachfrage von Konsument:innen hängt sowohl von Preisen als auch vom Einkommen ab. Wir betrachten hier zur Vereinfachung den Zweigüterfall. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Normale Güter haben monoton fallende Einkommens-Expansionspfade.
- 2,5P ☑ Normale Güter haben monoton steigende Engel-Kurven.
- 0P ☐ Bei inferioren Gütern steigt die Engel-Kurve bei jedem Einkommensniveau.
- 0P ☐ Liegt die Einkommenselastizität strikt zwischen 0 und 1, sprechen wir von Luxusgütern.

1.3 Die untenstehende Formel beschreibt eine häufig genutzte Produktionsfunktion, nämlich die sog. CES Produktionsfunktion mit konstanter Substitutionselastizität zwischen den Inputs Arbeit (L) und Kapital (K). A ist ein positiver Parameter und ρ, ein Parameter proportional zur Substitutionselastizität, liegt strikt zwischen -1 und Unendlich. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

$$Y = A[L^{-\rho} + K^{-\rho}]^{-\frac{\gamma}{\rho}}$$

- 0P ☐ Wenn γ<1 hat die Produktionsfunktion fallende Skalenerträge.
- 0P ☐ Wenn γ=1 hat die Produktionsfunktion konstante Skalenerträge.
- 0P ☐ Wenn γ>1 hat die Produktionsfunktion steigende Skalenerträge.
- 2,5P ☑ ρ>1 impliziert steigende Skalenerträge der Produktionsfunktion.

1.4 Betrachten Sie die etwas vereinfachte Situation eines Elfmeters bei einem Fußballspiel. Der Schütze kann sich entscheiden, nach links, nach rechts, oder in die Mitte zu schießen. Der Torwart kann dementsprechend nach links hechten, nach rechts hechten, oder in der Mitte stehenbleiben. Die Auszahlungen sind in der Tabelle angegeben. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

		Torwart		
		links	**mitte**	**rechts**
Schütze	**links**	(0,1)	(1,0)	(1,0)
	mitte	(1,0)	(0,1)	(1,0)
	rechts	(1,0)	(1,0)	(0,1)

- 0P ☐ (links, links) ist ein Nash-Gleichgewicht.
- 0P ☐ Der Schütze hat die dominante Strategie "mittig".
- 0P ☐ Dieses Spiel hat kein Nash-Gleichgewicht.
- 2,5P ☑ Wenn der Schütze nach rechts schießen und der Torwart nach rechts hechten möchte, gibt es einseitig profitable Abweichungen.

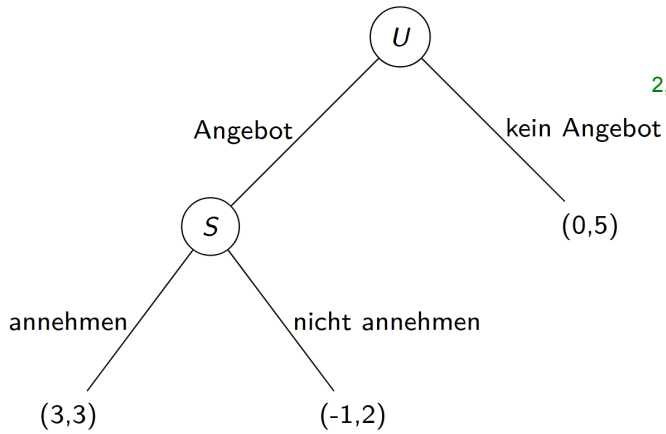
45P **1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]**

1.5 Betrachten Sie die untenstehende Version des Hawk-Dove Spiels, das wir in der Vorlesung behandelt haben. In diesem Fall gibt es sog. Reputationskosten in Höhe von P: eine Taube erscheint schwach, was sich negativ auf den Payoff auswirkt. Nehmen Sie an, dass C > V > 0. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

		Spieler:in 2	
		Hawk	**Dove**
Spieler:in 1	**Hawk**	$(0.5V - C, 0.5V - C)$	$(V, -P)$
	Dove	$(-P, V)$	$(0.5V, 0.5V)$

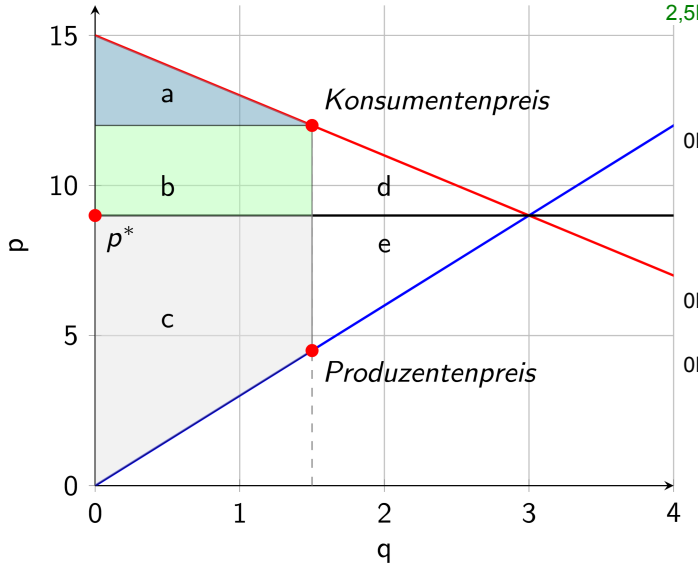
0P☐ Wenn P = 0 gibt es zwei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien.
0P☐ Wenn P > C - 0.5 V ist (Hawk, Hawk) ein Nash-Gleichgewicht.
2,5P☑ (Dove, Dove) kann ein Nash-Gleichgewicht sein, wenn die Reputationskosten nicht zu hoch sind.
0P☐ Im Fall von Reputations*gewinnen* bei zurückhaltendem Verhalten (P < 0) gibt es zwei Nash-Gleichgewichte.

1.6 Ein großes Unternehmen möchte ein Start-up übernehmen und überlegt, ein Angebot für einen sog. "buy-out" abzugeben. Im Fall eines Angebots können die Eigentümer:innen des Start-ups das Angebot entweder annehmen oder ablehnen. Das Spiel und die payoffs werden in der Grafik gezeigt. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)



0P☐ (kein Angebot, nicht annehmen) ist ein Nash-Gleichgewicht.
0P☐ (Angebot, annehmen) ist ein Nash-Gleichgewicht.
2,5P☑ (kein Angebot, nicht annehmen) ist teilspielperfekt.
0P☐ (Angebot, nicht annehmen) ist **nicht** teilspielperfekt.

1.7 Unten sehen Sie ein Diagramm, das den Markt für ein einfaches Konsumgut mit Preis p und Menge q darstellt. Die Nachfrage- und die Angebotskurve sind in rot und blau eingezeichnet - ihr Schnittpunkt bestimmt den Gleichgewichtspreis p*. Außerdem wird eine Steuer erhoben, sodass Konsumenten- und Produzentenpreis auseinanderfallen. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)



2,5P☑ Die Fläche d beschreibt den Wohlfahrtsverlust, der dadurch entsteht, dass bestimmte Konsument:innen im Steuergleichgewicht einen Preis oberhalb ihrer Zahlungsbereitschaft bezahlen.
0P☐ Die Fläche e beschreibt den Wohlfahrtsverlust, der dadurch entsteht, dass einige Produzenten, die Grenzkosten unterhalb der Zahlungsbreitschaft einiger Konsument:innen haben, aber aufgrund des niedrigen Preises nicht produzieren können.
0P☐ Die Fläche c beschreibt die Produzentenrente im Gleichgewicht mit Steuern.
0P☐ Die Fläche b beschreibt den Verlust an Konsumentenrente für Konsument:innen, die auch nach der Steuereinführung konsumieren können.

45P 1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.8 Ein Unternehmen hat die untenstehende Kostenfunktion. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

$$C(q) = a + bq + cq^2 + dq^3$$

- 0P ☐ Die Grenzkosten sind konstant.
- 0P ☐ Die Durchschnittskosten sind $b+cq+dq^2$.
- 2,5P ☑ Die variablen Durchschnittskosten sind $b+cq+dq^2$.
- 0P ☐ Die Grenzkosten sind gleich den variablen Durchschnittskosten.

1.9 Das Trittbrettfahrerproblem ist das zentrale Hindernis bei der Bereitstellung öffentlicher Güter. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

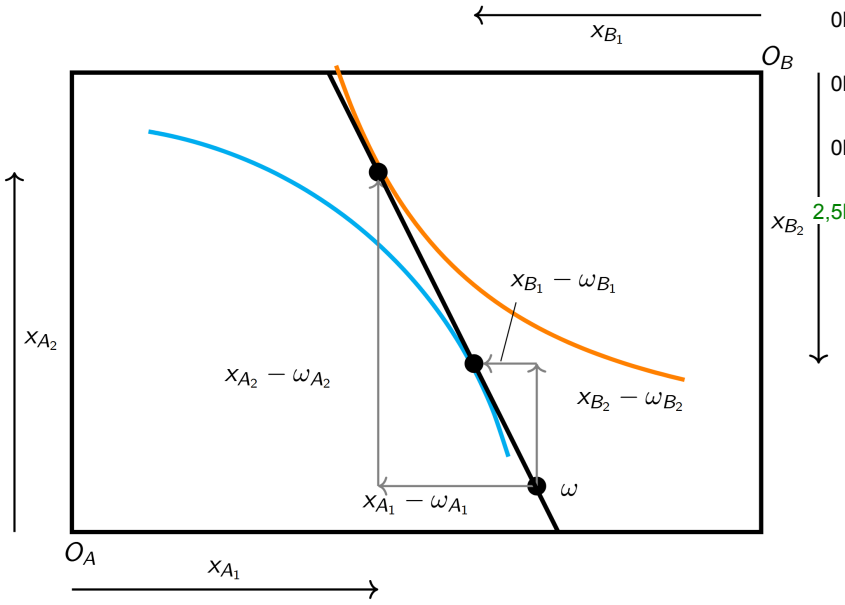
- 0P ☐ Das Trittbrettfahrerproblem bezeichnet eine zu niedrige Zahlungsbereitschaft von Konsument:innen, die ihre positive Externalität auf andere ignorieren.
- 2,5P ☑ Eine effiziente öffentliche Lösung des Trittbrettfahrerproblems ist in einer Demokratie durch Abstimmung und Zwang immer möglich.
- 0P ☐ Die Bereitstellung bestimmter öffentlicher Güter kann auf Altruismus fußen, da der Konsum anderer in das eigene Kalkül eingeht und so eine höhere Zahlungsbereitschaft entsteht.
- 0P ☐ Die Finanzierung öffentlicher Güter kann durch Reputationskosten unterstützt werden, wenn Trittbrettfahrer sozial sanktioniert werden können.

1.10 Die Tabelle zeigt die Zahlungsbereitschaften von Bertie und Yvonne für Excel und Word sowie für das Bündel aus den beiden, "Office". Microsoft hat marginale Kosten von 0, kennt die Zahlungsbereitschaften der beiden, und kann die Produkte einzeln ***ODER*** als Bündel anbieten. Bertie und Yvonne zahlen die gleichen Preise. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

	Excel	Word	Office
Bertie	A	55	A + 55
Yvonne	100	40	140

- 0P ☐ Ist A = 10, sollte Microsoft nur die Einzelprodukte anbieten, um den Gewinn zu maximieren.
- 0P ☐ Ist A = 90, sollte Microsoft nur das Bündel anbieten, um den Gewinn zu maximieren.
- 0P ☐ Ist A = 110 kann Microsoft den Gewinn maximieren, indem es Excel zu einem Preis von 100 und Word zu einem Preis von 40 anbietet.
- 2,5P ☑ Ist A = 210, sollte Microsoft nur das Bündel anbieten, um seinen Gewinn zu maximieren.

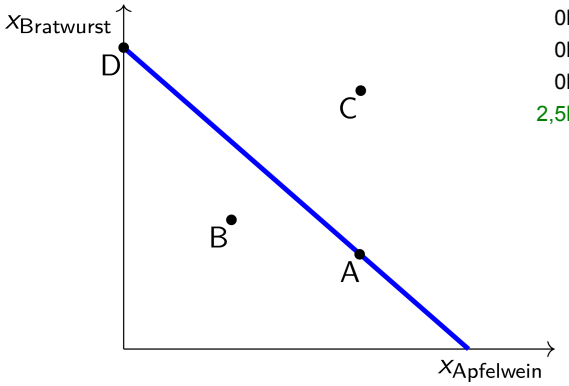
1.11 Die Edgeworth Box unten beschreibt Allokationen von zwei Gütern (1 und 2) zwischen zwei Personen (A und B). Die Anfangsausstattung ist wie in der Vorlesung durch ω_{A1}, ω_{A2}, ω_{B1}, und ω_{B2} (also Punkt ω) gekennzeichnet. Die schwarze Gerade hat die Steigung p_1/p_2 , sodass $\mathbf{x_A}$ und $\mathbf{x_B}$ die Bruttonachfragen beschreiben. Welche Aussage ist bei dem abgebildeten Preisverhältnis **falsch**? (2,5 Punkte)



- 0P ☐ Die Nettonachfrage von A nach Gut 1 ist negativ.
- 0P ☐ Die Nettonachfrage von A nach Gut 2 ist positiv.
- 0P ☐ Die Nettonachfrage von B nach Gut 1 ist positiv.
- 2,5P ☑ Die Nettonachfrage von B nach Gut 2 ist positiv.

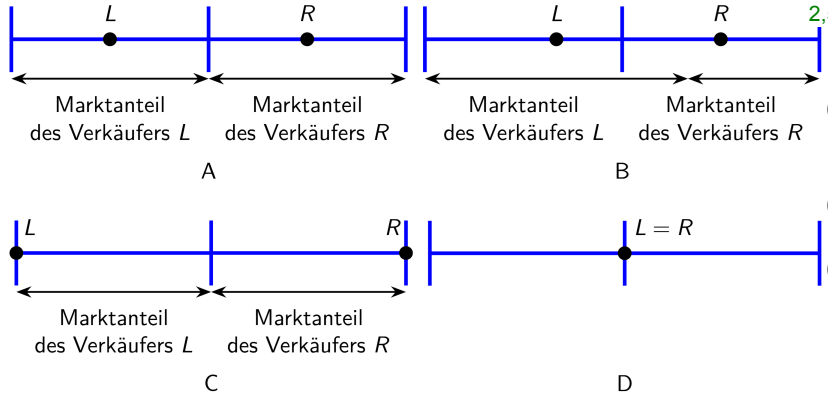
45P 1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.12 Das unten abgebildete Diagramm ist im Zuge des Heinerfestes entstanden und illustriert die Budgetgerade (blau) einer Studierenden bei gegebenen Preisen in diesem Jahr. Die Gütermengen beziehen sich auf die Güter Apfelwein und Bratwurst. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)



- 0P ☐ Die Studierende kann sich Güterbündel A gerade noch leisten.
- 0P ☐ Das Güterbündel C ist unerschwinglich.
- 0P ☐ Das Güterbündel B ist erschwinglich.
- 2,5P ☑ Das Güterbündel D wäre nicht mehr erschwinglich, wenn der Preis von Apfelwein fiele.

1.13 In den Abbildungen A bis D wird ein Strand mit zwei Eisverkäufern (L und R) skizziert. Jeder Punkt auf der blauen Geraden entspricht der Position einer:s Konsument:in und die Breite entspricht der Gesamtmasse an Konsument:innen. Der blaue vertikale Strich in der Mitte markiert das Zentrum und die schwarzen Punkte geben die jeweilige Position der Verkäufer am Strand an. Jede:r Konsument:in wählt immer den nächstgelegenen Eisverkäufer - die Wegkosten sind für jede:n gleich - und wählt mit gleicher Wahrscheinlichkeit zwischen den Eisverkäufern bei gleichen Wegkosten. Der Eispreis ist fix und einheitlich. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)



- 2,5P ☑ In Abbildung A liegt eine Positionierung vor, die zwar Pareto-effizient ist, aber kein Nash-Gleichgewicht darstellt.
- 0P ☐ In Abbildung B sind die Pfeile für die Marktanteile falsch eingezeichnet; der Pfeil für L müsste bis zum Punkt R reichen.
- 0P ☐ Abbildung C stellt ein mögliches Nash-Gleichgewicht dar.
- 0P ☐ Positionieren sich die Verkäufer wie in Abbildung D, macht einer der beiden keinen Umsatz.

1.14 Informationsasymmetrien sind in den meisten Märkten ein großes Problem, doch Signale können unter Umständen Abhilfe schaffen. Welche Aussage im Kontext von Arbeitsmärkten ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Der Wohlfahrtseffekt von Signalen ist stets eindeutig positiv, denn sie lösen das Problem der adversen Selektion.
- 0P ☐ Damit Signale nützlich sein können, müssen sie für den besseren Typ teurer sein.
- 0P ☐ Auch wenn Unternehmen die Typen von Arbeitern **nicht** auseinanderhalten können, zahlen sie im allgemeinen nach Grenzprodukt und das Arbeitsmarktgleichgewicht ist effizient.
- 2,5P ☑ Der Pergamenteffekt beschreibt, dass eine Ausbildung insbesondere an Eliteuniversitäten (auch) als Signal an zukünftige Arbeitgeber wirkt, da nur junge Menschen mit großem Talent einen solch teuren Schritt gehen.

1.15 In der Vorlesung haben wir uns mit dem Principal-Agent-Modell bekannt gemacht. Welche Aussage zu dessen typischen Annahmen ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- 2,5P ☑ Die Partizipationsbeschränkung besagt, dass das erwartete Gehalt abzüglich der persönlichen (Anstrengungs-) Kosten des Agenten dessen outside option übersteigen muss, damit der Agent ein hinreichendes Anstrengungsniveau an den Tag legen möchte.
- 0P ☐ Die Anreizkompatibilitätsbeschränkung besagt, dass der Agent seine Anstrengung stets so wählt, dass sein erwarteter Nettonutzen aus der Tätigkeit maximal ist.
- 0P ☐ Bei einem konstanten Lohn kommt es in aller Regel zu sog. shirking, also einer Situation, in der ein Angestellter nicht das maximale Anstrengungsniveau an den Tag legt.
- 0P ☐ Im allgemeinen können Anreizprobleme zumindest teilweise durch eine Erfolgskomponente wie bspw. einen Bonus adressiert werden.

45P 1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.16 Risikopräferenzen werden in der VWL mithilfe des sog. Sicherheitsäquivalents bzw. der Krümmung der Nutzenfunktion über Lotterien definiert. Welche Aussage **korrekt**? (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Das Sicherheitsäquivalent beschreibt den Nutzen einer Person, wenn sie die höchste Auszahlung einer Lotterie ohne Unsicherheit erhält.
- 2,5P ☑ Eine Person mit risikofreudigen Präferenzen hat eine konvexe Nutzenfunktion.
- 0P ☐ Der Nutzen des Sicherheitsäquivalents liegt bei risikoscheuen Personen immer unterhalb des Nutzens des Erwartungswerts der Lotterie.
- 0P ☐ Risikoneutrale Präferenzen werden mit einer strikt konkaven Nutzenfunktion abgebildet.

1.17 In einem der ersten Experimente seiner Art verteilte Jack Knetsch (1989) zufällig an eine Gruppe von Studierenden jeweils eine Tasse oder einen Schokoriegel (von gleichem Nutzenwert). Anschließend durfte jeder Studierende wählen, ob er oder sie ihr Gut gegen das jeweils andere eintauschen möchte. Welche Aussage **falsch**? (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Aufgrund klassischer ökonomischer Theorie würde man erwarten, dass in beiden Gruppen jeweils die Hälfte der Studierenden tauschen wird.
- 0P ☐ Aufgrund verhaltensökonomischer Erkenntnisse erwartet man, dass weniger als die Hälfte der Studierenden tauschen möchte.
- 0P ☐ Verhaltensökonomische Erkenntnisse würden vorhersagen, dass etwa die Hälfte der Studierenden den Schokoriegel wählen würde, wenn sie nicht zunächst eines der beiden Güter bekäme, sondern direkt zwischen den beiden wählen dürfte.
- 2,5P ☑ Klassische ökonomische Theorie sagt voraus, dass Studierende einen höheren Preis verlangen, wenn sie ihr Gut verkaufen, als wenn sie es kaufen wollen.

1.18 Im Folgenden finden Sie Beschreibungen von menschlichem Verhalten in tatsächlichen Experimenten. Welches Verhalten kann **nicht** durch anchoring Effekte erklärt werden? (2,5 Punkte)

- 0P ☐ Ein Glücksrad mit Zahlen verschiedener Höhe wird gedreht und Teilnehmer:innen sehen das Ergebnis. Anschließend schätzen sie unbekannte Größen zu hoch ein.
- 0P ☐ Richter spielen vor einem Schuldspruch ein Kartenspiel. Wenn sie es verlieren, sprechen sie höhere Strafen aus.
- 2,5P ☑ Konsument:innen, die einen niedrigeren Preis z.B. für Butter gesehen haben, kaufen weniger, wenn der Preis erhöht wird.
- 0P ☐ Sportautos werden oft auf Messen für Yachten ausgestellt.

20P

2. Externe Effekte (20 Punkte)

Eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin und der Gesundheitspolitik ist die vollständige Ausrottung der Pocken durch eine globale Impfkampagne Mitte des 20. Jahrhunderts. In dieser Aufgabe analysieren wir den zentralen Wirkmechanismus hinter solchen Impfkampagnen: der sogenannte "Herdenschutz" bzw. die Rolle von Externalitäten.

2.1 Definieren Sie den Begriff "Externalität" und erklären Sie, worin die Externalität im Fall von Impfungen besteht. (4 Punkte)

4P

Externalitäten sind soziale Auswirkungen individuellen Handelns, die im Kosten-Nutzen-Kalkül des Handelnden nicht berücksichtigt werden. (2 Punkte)

Im Fall von Impfungen vernachlässigen Individuen den Herdenschutz für andere, also dass sich andere mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit bei einem anstecken können. Es handelt sich um eine positive Externalität. (2 Punkte)

20P

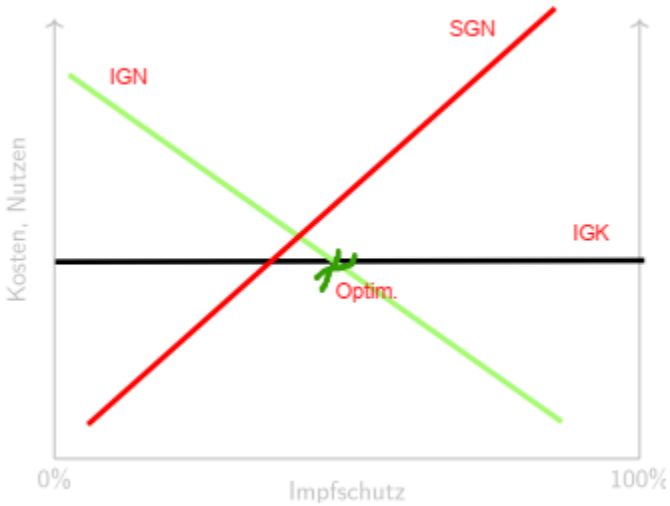
2. Externe Effekte (20 Punkte) [Fortsetzung]

Nehmen Sie nun an, dass der Impfschutz vor einer bestimmten Erkrankung eine kontinuierliche Entscheidungsvariable zwischen 0 und 100% ist, z.B. weil man sich mehrfach oder regelmäßig nachimpfen lassen muss. Diese Menge ist im Diagramm unten auf der horizontalen Axe abgetragen. Auf der vertikalen Axe werden sowohl Nutzen als auch Kosten des Impfschutzes angezeigt. Nehmen Sie an, dass die allgemeine Impfrate in der Bevölkerung relativ niedrig ist.

2.2 Zeichnen Sie eine individuelle Grenzkosten-, eine individuelle Grenznutzen- und eine soziale Grenznutzenkurve ein. Treffen Sie sinnvolle Annahmen und begründen Sie sie explizit. Kennzeichnen Sie den optimalen Impfschutz für ein Individuum. (4 Punkte)

4P

Je 1 Punkt für Grenznutzenkurve, individuelle Grenzkostenkurve, soziale Grenznutzenkurve wenn die Form und Steigung sinnvoll begründet werden. Optimale Entscheidung ist der Impfschutz im Schnittpunkt der individuellen Grenznutzen- und Grenzkostenkurve.



Beispiel, andere Lösungen auch gültig.

IGK sind konstant, man muss jedes mal zum Arzt gehen, es ist immer derselbe AUfwand.
IGN nimmt ab, jedes mal steigt der Schutz etwas weniger. Bei 0 IMpschutz, 0 Nutzen.
SGN: 0 bei 0 und dann kosntant steigend, schneller Stigend als Individuum, da Herdenschutzeffekt einsetzt

20P

2. Externe Effekte (20 Punkte) [Fortsetzung]

2.3 Erklären Sie, warum die individuelle Entscheidung ineffizient ist. (3 Punkte)

3P

Der volkswirtschaftliche Grenznutzen einer Impfung ist die Summe aus sozialem und individuellem Grenznutzen (1 Punkt).

Die Entscheidung muss auf diesem vollen Grenznutzen basieren, also dort liegen, wo sich die Grenzkosten und der volle Grenznutzen schneidet (1 Punkt)

Der oder die einzelne vernachlässigt den sozialen Nutzen, also die Externalität. Dadurch kommt es zu einem ***ineffizient geringen*** Impfschutz (1 Punkt).

2.4 Impfkampagnen in Deutschland legen ihr Hauptaugenmerk auf Werbung und Aufklärung. Erklären Sie die Idee hinter diesem Vorgehen. (2 Punkte)

2P

Werbung und Aufklärung soll die wahrgenommenen Grenzkosten reduzieren oder den wahrgenommenen sozialen Grenznutzen erhöhen. (1 Punkt für eine der Veränderungen) Die Externalität soll also durch die Menschen selbst internalisiert werden. (1 Punkt)

20P

2. Externe Effekte (20 Punkte) [Fortsetzung]

2.5 Während der Covid-19-Pandemie wurde über eine weitreichende Impfpflicht diskutiert. Welche Art von Lösung für das Externalitätenproblem stellt eine Impfpflicht dar? Welche **zwei** Herausforderungen gibt es hier? Orientieren Sie sich eng an unserer Vorlesung. (4 Punkte)

4P

Eine Impfpflicht ist eine Mengenregulierung, also eine Mindestmenge, und somit eine öffentliche Lösung (2 Punkte).
Herausforderungen (1 Punkt für je eine gute Erklärung): Regierung muss Größe der Externalität und die Höhe der unterschiedlichen Grenzkosten kennen. Die Durchsetzung ist teuer und schwer messbar. Andere logisch konsistente Argumente sind zulässig.

2.6 Diskutieren Sie kurz, wie ein finanzieller Anreiz für eine Impfung funktionieren würde und ob dies sinnvoll wäre. (3 Punkte)

3P

Ein finanzieller Anreiz erhöht den individuellen Grenznutzen und führt so zu einem höheren Impfschutz. (2 Punkte)
Ein sinnvolles Argument bringt einen Punkt. Mehr als 1 Punkt wird nicht vergeben.

25P

3. Marktgleichgewicht im unvollständigen Wettbewerb (25 Punkte)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hielt Coca-Cola ein quasi-Monopol auf Cola, also ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Die inverse Nachfrage für Cola kann mit p=90-q beschrieben werden. Die Kosten der Herstellung von q Einheiten sind durch C(q)=10+30q gegeben.

3.1 Berechnen Sie das Marktgleichgewicht (Preis und Menge), wenn Coca-Cola auf dem Markt ein Preisnehmer wäre. (3 Punkte)

3P

Die Grenzkosten betragen konstant MC(q)= C(q)'=30. (1 Punkt)
Im vollständigen Wettbewerb gilt Preis gleich Grenzkosten, also p^w=30. (1 Punkt)
Die umgesetzte Menge beträgt somit q^w=90-30=60. (1 Punkt)

25P

3. Marktgleichgewicht im unvollständigen Wettbewerb (25 Punkte) [Fortsetzung]

3.2 Berechnen Sie das Marktgleichgewicht, wenn Coca-Cola als Monopolist agiert. (5 Punkte)

5P

Im Monopol gilt Grenzerlös gleich Grenzkosten. (1 Punkt)
Grenzkosten sind 30 (keine Punkte) und Grenzerlös ist die Ableitung des Erlöses $pq=90q-q^2$, also 90-2q. (2 Punkte)
Somit gilt $90-2q^M=30$, sodass $q^M=30$ und $p^M=60$ (2 Punkte).
Alternativ: Lösung mithilfe der maximierten Gewinnfunktion bringt die gleichen Punkte.

25P

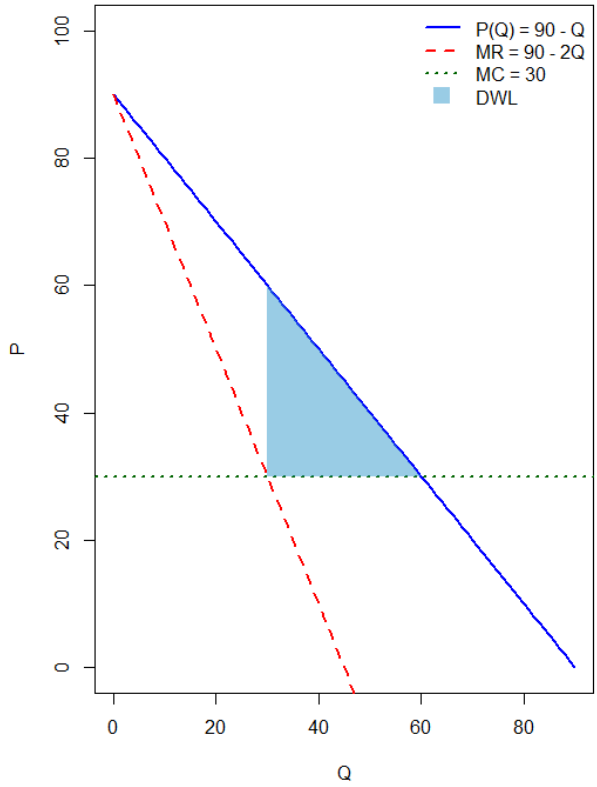
3. Marktgleichgewicht im unvollständigen Wettbewerb (25 Punkte) [Fortsetzung]

3.3 Berechnen Sie mithilfe der Ergebnisse aus den Teilaufgaben 1 und 2 den Wohlfahrtsverlust, der durch das Monopol entsteht. Erklären Sie außerdem, wie dieser Verlust zustande kommt. [Hinweis: haben Sie in den Teilaufgaben 1 oder 2 kein Ergebnis, treffen Sie sinnvolle Annahmen und machen Sie diese deutlich.] (6 Punkte)

6P

Zu finden ist die Fläche des Dreiecks, das den Wohlfahrtsverlust bei konstanten Grenzkosten zeigt. (1 Punkt, wenn zumindest korrekte Formel genutzt wird)- Die Basis des Dreiecks ist die Mengenreduktion, also 60-30=30 (1 Punkt)
- Die Höhe des Dreiecks ist die Preiserhöhung, also 60-30=30. (1 Punkt)
- Der Wohlfahrtsverlust ist also 0.5*30*30=450 (1 Punkt)

Der Wohlfahrtsverlust kommt dadurch zustande, dass der Monopolist den Preis beeinflussen kann (1 Punkt). Er setzt ihn höher als die Grenzkosten, sodass einige Konsument:innen nicht mehr konsumieren können, obwohl ihre Zahlungsbereitschaft über den Grenzkosten liegt. (1 Punkt)



25P

3. Marktgleichgewicht im unvollständigen Wettbewerb (25 Punkte) [Fortsetzung]

Mitte des 20. Jahrhunderts entstand mit Pepsi ein ernsthafter Konkurrent für Coca-Cola und dieses Duopol besteht bis heute. Wir nehmen an, dass die Unternehmen das gleiche Produkt herstellen, in Mengen konkurrieren, und sich der (inversen) Gesamtmarktnachfrage p(Q)=90-Q gegenüber sehen. Beide Unternehmen haben die gleiche Kostenstruktur und ihre Kostenfunktionen lauten C(q)=30q.

3.4 Berechnen Sie das Marktgleichgewicht im Duopol. (5 Punkte)

5P

Die Gewinnfunktion eines Unternehmens lautet $\pi_i=p(Q)q_i-30q_i=(90-(q_i+q_j))q_i-30q_i=60q_i-q_i^2-q_iq_j$. (2 Punkte)
Die Reaktionsfunktion ergibt sich aus der Gewinnmaximierung: $60-2q_i^*-q_j=0$, sodass $q_i^*=30-0.5q_j$. (1 Punkt)

Das Gleichgewicht ergibt sich, wenn man $q_i^*=q_j^*=q^*$ setzt: $q^*=20$, sodass $Q^*=40$ (1 Punkt)

Der Preis ist somit $p(2q^*)=90-2*20=50$ (1 Punkt)

25P

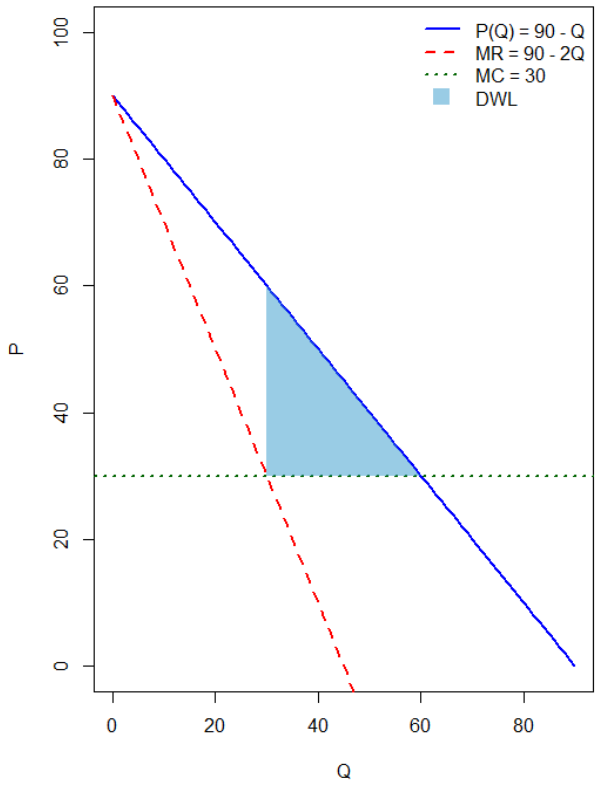
3. Marktgleichgewicht im unvollständigen Wettbewerb (25 Punkte) [Fortsetzung]

3.5 Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust in diesem Duopol mithilfe des Ergebnisses aus Teilaufgabe 1 und vergleichen ihn mit dem Wohlfahrtsverlust aus Teilaufgabe 3. Was erwarten Sie bei weiterem Markteintritt und welche Beziehung besteht zum ersten Wohlfahrtstheorem? [Hinweis: haben Sie in den Teilaufgaben 1 oder 3 kein Ergebnis, treffen Sie sinnvolle Annahmen und machen Sie diese deutlich.] (6 Punkte)

6P

Der Wohlfahrtsverlust im Duopol beträgt 0.5*(50-30)*(60-40)=200 (1 Punkt); also Preiserhöhung gegenüber dem perfekten Wettbewerb mal Mengenverringerung gegenüber dem perfekten Wettbewerb mal einhalb. (1 Punkte; 0.5 Punkte für den richtigen Ansatz)

Der Wohlfahrtsverlust ist geringer als im Monopol, da es durch das zweite Unternehmen mehr Wettbewerb gibt. (1 Punkte)

Wenn noch weitere Unternehmen eintreten, reduziert sich der Wohlfahrtsverlust weiter, bis er im Grenzwert vollständig verschwindet. (1 Punkte) Das erste Wohlfahrtstheorem besagt, dass jedes wettbewerbliche Gleichgewicht Pareto-effizient ist (1 Punkt). Wenn eine unendliche Zahl an Firmen in den Cola-Markt eintritt, verschwindet der Wohlfahrtsverlust und man erhält perfekten Wettbewerb (1 Punkt).

Extra-Punkt (nur, wenn Punktzahl in der Aufgabe unter 6 liegt), wenn man schreibt, dass der sukzessive Markteintritt im Cournot Wettbewerb als beschränkte Herleitung für das Wohlfahrtstheorem dienen kann.